19 《数据结构与算法》教学单元设计：实现快速排序分区并采集递归/比较数据

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	实现快速排序分区并采集递归/比较数据	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 学生已掌握固定 Lomuto 规则、分区不变量、递归边界和复杂度推演。 2. 学生已有插入排序实践经验，能运行 Java 、输出并记录比较和移动。		1. 只检查最终有序会掩盖分区边界、重复键行为及递归子段错误。 2. 仅记录第一趟比较数不能代表整次递归；不同输入需保持同一数据集才能比较。	1. 代码固定末元素支点和严格 `<`，同一数组分别记录每次分区和累计比较数。 2. 使用原始冻结序列及 L18 的有序输出作为同一五记录数据集的两种排列，检验快排的不稳定性。	
教学内容	1. 实现与 L16 完全一致的 Lomuto 分区：pivot=a[high]，j 从 low 到 high-1，严格小于 pivot 才交换至左侧。 2. 每次分区返回 pivot 最终位置，递归段排除 pivot；用 low>=high 作为停止条件。 3. 原始冻结数量键 [12,5,12,3,5] 的全程分区合计 7 次关键字比较；最终升序但同键身份可逆序。 4. L18 的有序输出 [3,5,5,12,12] 再运行，同一实现累计 6 次比较；两组同键记录均可能改变原相对顺序。				

	5. 7 与 6 是两种指定排列的确定性操作计数，不是运行时长或平均性能统计；快排不保证稳定。

教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 同时交付算法约定和实测证据，不把快排说成始终最快。 2. 不把确定性小样本操作数伪装成运行时基准或统计均值。	1. 说明 Partition 的支点、扫描、交换条件、返回位置及递归区间。 2. 解释比较总数应覆盖所有递归调用，并说明本次小样本不能代表一般性能分布。	1. 实现计数版快速排序，用冻结原序和 L18 有序输出分别排序同一组五条记录。 2. 提交各分区区间、支点、比数、pivotIndex、最终输出及同键次序结论。

教学重点	1. 分区实现、递归边界与全程调用计数。 2. 同一数据集的两种排列揭示支点行为和稳定性差异。	**突出方法**	1. 把 L16 规则转换为代码，为每次 Partition 追加可复算日志。
教学难点	1. 递归区间必须排除已定位 pivot，避免重复处理或不终止。 2. 累计比较数覆盖完整递归；相同键可能因交换而改序。	**破解方法**	1. 逐层记录 low/high/pivotIndex，并按每个 Partition 汇总，不只记录第一趟。
教学策略与方法	1. 代码实现示范 2. 分区事件日志 3. 结对调试 4. 同数据双排列比较		
教学资源	1. Java SE 17 运行环境 2. 冻结校园目录五条记录及 L18 输出 3. Lomuto 分区约定卡 4. 递归区间与比较次数日志表 5. 运行起点：practice-starters/L19QuickSortLab.java（Java SE 17）		
参考文献	1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。 2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价	**评价维度**	**评价要素**	**得分**	**备注**
	课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	携带 L16

设计					Lomuto 约定卡和 L18 输出序列	
			专注度（3）	2.5	跟踪 pivot、比较、换和递归范围	
			参与度（4）	3.5	解释 pivotIndex 为何不再进入子区间	
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	保留原序与 L18 序两组同一记录输入	
			职业价值观（5）	4.5	说明两种排列的计数不是运行时延	
			职业伦理（5）	4.5	只按固定排序键与冻结记录实现分区	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	每层保存 low/high、pivot 与比较累加值	
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	预读递归终止并提交重复键疑问	
			课中讨论、答题等（10）	9	引用 7/6 完	

					整分区日志支持比较结论
			课后作业（10）	9	交两组分区轨、计比较和身份序列
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23	验证两组结果、终止条件与同键身份变化
			成果展示（10）	9	展示原序与有序输入的首层分区差异
			后续改进拓展（5）	4.5	按互核反馈修复递归边界并重跑两输入

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课外线上	1. 复习末元素 pivot、严格`<`、low>=high 基线；打开 L18 的同一五记录测试数据。 2. 预估一次分区和全程递归计数分别需要记录哪些信息。	1. 检查原始及有序输入都来自冻结五记录，仅顺序不同。	1. 在日志表写出两种顺序和每次分区的记录栏位。	准备同数据的可比输入和日志框架。

课中

任务导入	1. 提出任务：把 L16	1. 展示验收清单，明确第一趟比较数不	1. 按清单写	明确实践范围和完

10min 课堂	手工分区约定实现成可复测方法，并给每次调用留证据。 2. 交付要求包括排序结果、区间轨迹、累计比较数和同键稳定性说明。	等于全程计数。	下程序预期和稳定性检查，不改动输入记录。	成标准。
方法示范 20min 课堂讲授 /演示	1. 打开 practice-starters/L19QuickSortLab.java；快速排序递归范围和冻结输入已给出，仅 Partition 留 TODO。 2. 示范末元素 pivot、j<high 扫描、严格< 换和返回位置后递归左右段。	1. L16 不变量，标明键比较计数只在扫描循环中递增。	1. 填写 j、i、pivotIndex，并指出递归调用何时停止。	把约定转换成一致的编码步骤。
任务实施 25min 个人操作 /小组讨论	1. 25 分钟分配：2 分钟读规则，5 分钟核对手工首趟，10 分钟实现 Partition 并复用递归框架，5 分钟分别运行原序和 L18 序，3 分钟定	1. 巡视 pivot、循环端点、计数器和递归范围，按日志定位偏差。 2. 基础组从已填根分区日志补全递归	1. 保存两个输入顺序的完整分区区间、计数和输出身份；说明 7/6 不	以同一冻结数据验证算法、递归和计数证据。

	位首错。 2. 执行`javac L19QuickSortLab.java && java L19QuickSortLab`；指定原序和 L18 输出序的关键字比较分别为 7 和 6，输出身份序列 E-301,E-304,B-205,B-309,B-101。	段；进阶组独立实现事件计数并解释支点敏感性。	是运行时延或均值，记录同键逆序证据。	
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 测试单元素、已有同键组和有序输出等边界；不新增目录记录。 2. 检查递归段是否重复包含 pivot，以及相等键交换是否改变身份次序。	1. 要求学生描述停止条件和对应证据。	1. 记录触发输入、区间和修复，并复跑两组主测试。	定位递归终止和重复键错误。
项目实训 10min 项目任务	1. 整理源码、确定性输入、分区日志、7/6 比较数及稳定性结论。 2. 报告注明这两种指定排列的键比较次数，不代表时延、随机样本均值或普遍性能。	1. 核对两次使用完全相同的五条记录，只有顺序不同。	1. 提交可复现项目包和带条件的结论，注明末元素支点对输入排列敏感。	形成带边界说明的性能观测结果。

组间互评 5min 同伴核验	1. 交换日志，复算根分区和一条深层递归；检查计数覆盖全部调用。 2. 核对同键是否被误报稳定。	1. 指出具体日志行或递归段缺失，并复跑相同输入。	1. 留下可定位评语，作者修复有依据的问题。	通过同伴复算检查实现证据。
课堂小结 10min 课堂	1. 总结 Lomuto 约定、完整递归计数、支点敏感性和不稳定性。 2. 出口题：比较次数是操作数证据，为什么不是壁钟时间基准。	1. 检查日志可否还原执行过程，并记录仍混淆的边界。	1. 交出两组计数、同键次序对照和复杂度边界说明。	确认能够负责任地报告算法操作数。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 根据互评完善注释/测试，不改固定数据与算法规则。 2. 为 L20 带入 resource_id 键和查找目标，区分“排序”与“按键定位”。**	1. 反馈漏记递归或不实稳定性结论，要求版本化说明。	1. 提交最终日志和修订说明。	把排序实践衔接到散列检索实践。
教学反思	**教学效果**	本课复盘以带计数实现、不同输入的性能记录、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。		
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织实现快速排序分区并采集递归/比较数据，为每个结论保留可复核证据。		

	诊断改进	真实授课后按学生的带计数实现、不同输入的性能记录复核边界理解； 若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。